

Университет ИТМО

ОТЧЕТ

по лабораторная работа № 2

**Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях
однофазного синусоидального тока**

Вариант 6

Группа N3248

Работу выполнил: студ. Жук А.В. группа N3248 поток 1.6

Преподаватель: Кононова Мария Евгеньевна

Дата сдачи: 11.03.2025

Срок сдачи: 9.04.2025

Количество баллов:

Санкт-Петербург – 2025

Цель работы: исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

Часть 1

I. Схемы исследуемых цепей.

Общий вид схемы:



Рис. 1 – Схема замещения источника переменной синусоидальной ЭДС и нагрузки (двухполюсник) в приложении LTspice.

№	Схема двухполюсника
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Рис. 2 – Схемы пассивных двухполюсников для схемы замещения источника переменной синусоидальной ЭДС и нагрузки (двухполюсник) в приложении LTspice.

II. Расчётные формулы и расчёты. Заполненная таблица 2.2.

Таблица 2.2

Номер схемы цепи	Параметры двухполюсников				Результаты измерений			Результаты вычислений	
	R ₁	R _k	L	C	U	I	φ	I	φ
	Ом		мГн	мкФ	В	А	°	А	°
1	50	—	—	—	5,996	0,120	0	0,120	0
2	—	—	—	6,713	6,017	0,101	-89,989	0,101	-90
3	50	—	—	6,713	5,996	0,077	-60,822	0,077	-49,999
4	—	30	6,928	—	6,017	0,173	30,571	0,173	29,999
5	50	30	6,928	—	5,996	0,073	1,563	0,073	12,216
6	50	30	6,928	6,713	6,017	0,066	-27,449	0,066	-27,849

Расчеты ($U = 6 \text{ В}$, $f = 397,887$, $\omega = 2 * \pi * f \approx 2499,998$):

1. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = R_1, X = 0, Z = R_1, \\ \varphi &= \arctg(0/R_1) = 0 \end{aligned}$$

$$I = U_m / R_1 = 8,485 / 50 \approx 0,120 \text{ (А)}$$

2. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = 0, X = -X_C = -1/(\omega \cdot C), \\ Z &= X_C, \varphi = \arctg(-\infty) = -\pi/2 \end{aligned}$$

$$I = U_m / X_C = U_m * \omega * C = 8,485 * 2499,998 * 6,713 * 10^{-6} \approx 0,101 \text{ (А)}$$

3. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = R_1, X = -X_C = -1/(\omega \cdot C), \\ Z &= \sqrt{R^2 + X^2}, \varphi = \arctg(X/R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= U_m / \sqrt{R_1^2 + (-X_C)^2} = (U_m * \omega * C) / \sqrt{R_1^2 * \omega^2 * C^2 + 1} = (6 * \\ &2499,998 * 6,713 * 10^{-6}) / \sqrt{50^2 * 2499,998^2 * (6,713 * 10^{-6})^2 + 1} \approx \\ &0,077 \text{ (А)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \arctg(-1 / (\omega * C * R_1)) = \arctg(-1 / (2499,998 * 6,713 * 10^{-6} * 50)) \\ &\approx -49,999^\circ \end{aligned}$$

4. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = R_k, X = X_L = \omega \cdot L, \\ Z &= \sqrt{R^2 + X^2}, \varphi = \arctg(X/R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= U_m / \sqrt{R_k^2 + X_L^2} = U_m / \sqrt{R_k^2 + \omega^2 * L^2} = 6 / \\ &\sqrt{30^2 + 2499,998^2 * (6,928 * 10^{-3})^2} \approx 0,173 \text{ (А)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi &= \arctg((\omega * L) / R_k) = \arctg((2499,998 * 6,928 * 10^{-3}) / 30) \approx \\ &29,999^\circ \end{aligned}$$

5. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = R_1 + R_k, X = X_L = \omega \cdot L, \\ Z &= \sqrt{R^2 + X^2}, \varphi = \arctg(X/R) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I &= U_m / \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + X_L^2} = U_m / \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + \omega^2 \cdot L^2} = 8,485 / \\ &\sqrt{(50 + 30)^2 + 2499,998^2 \cdot (6,928 \cdot 10^{-3})^2} \approx 0,073 \text{ (A)} \\ \varphi &= \arctg((\omega \cdot L) / (R_1 + R_k)) = \arctg((2499,998 \cdot 6,928 \cdot 10^{-3}) / (50 + 30)) \approx 12,216^\circ \end{aligned}$$

6. Формулы:

$$\begin{aligned} I &= U/Z, R = R_1 + R_k, \\ X &= X_L - X_C = \omega \cdot L - 1/(\omega \cdot C) \\ Z &= \sqrt{R^2 + X^2}, \varphi = \arctg(X/R) \end{aligned}$$

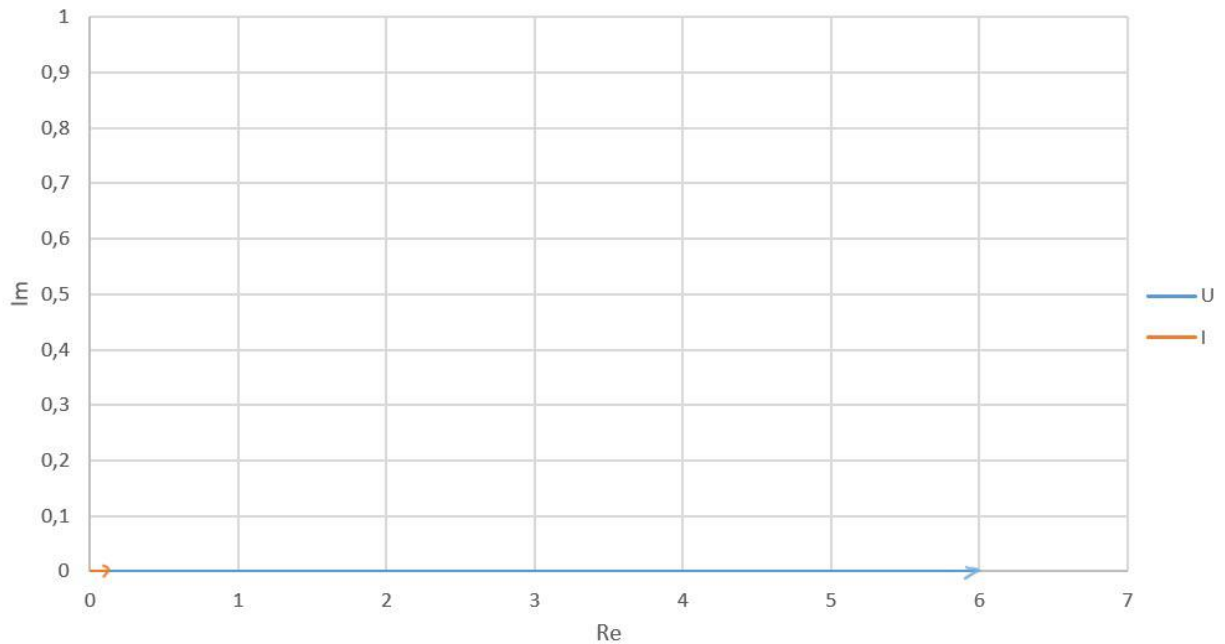
$$\begin{aligned} I &= U_m / \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + (\omega \cdot L - 1/(\omega \cdot C))^2} = 6 / \\ &\sqrt{(50 + 30)^2 + (2499,998 \cdot 6,928 \cdot 10^{-3} - 1/(2499,998 \cdot 6,713 \cdot 10^{-6}))^2} \\ &\approx 0,066 \text{ (A)} \\ \varphi &= \arctg((\omega \cdot L - 1/(\omega \cdot C)) / (R_1 + R_k)) = \arctg((2499,998 \cdot 6,928 \cdot 10^{-3} - 1/(2499,998 \cdot 6,713 \cdot 10^{-6})) / (50 + 30)) \approx - \\ &27,849^\circ \end{aligned}$$

III. Векторные диаграммы входных напряжений и токов для каждого из двухполюсников.

$$\psi_u = 0^\circ, \text{ значит вектор } \underline{U} = U \cdot e^{j\psi_u} = U \cdot e^{j0^\circ}.$$

1. $\varphi = 0^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ - 0^\circ = 0^\circ$.
 $\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,12 * e^{j0^\circ}$, значит $\underline{I}_x = I * \cos(\psi_i) = 0,12$, $\underline{I}_y = I * \sin(\psi_i) = 0$.
 $\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 5,996 * e^{j0^\circ}$, значит $\underline{U}_x = 5,996$, $\underline{U}_y = 0$.

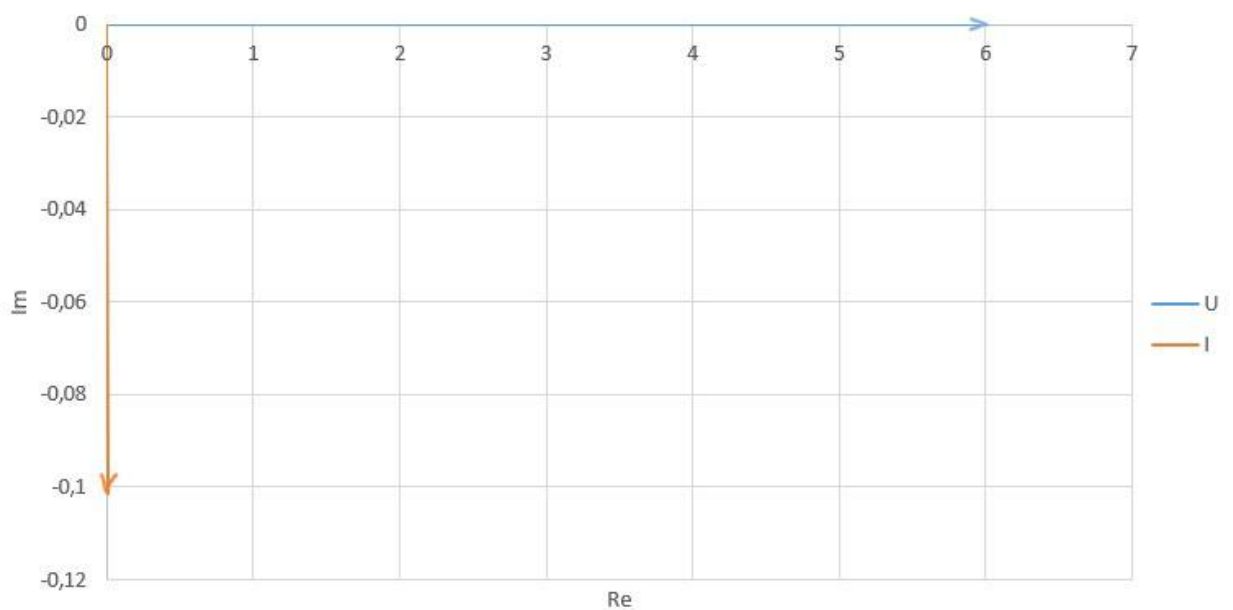
Векторная диаграмма. R1



Дальше аналогично, я буду писать только в показательной форме значения тока и напряжения.

2. $\varphi = -89,989^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ + 89,989^\circ = 89,989^\circ$.
 $\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,101 * e^{j89,989^\circ}$.
 $\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 6,017 * e^{j0^\circ}$.

Векторная диаграмма. С



3. $\varphi = -60,822^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ + 60,822^\circ = 60,822^\circ$.

$$\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,077 * e^{j60,822^\circ}.$$

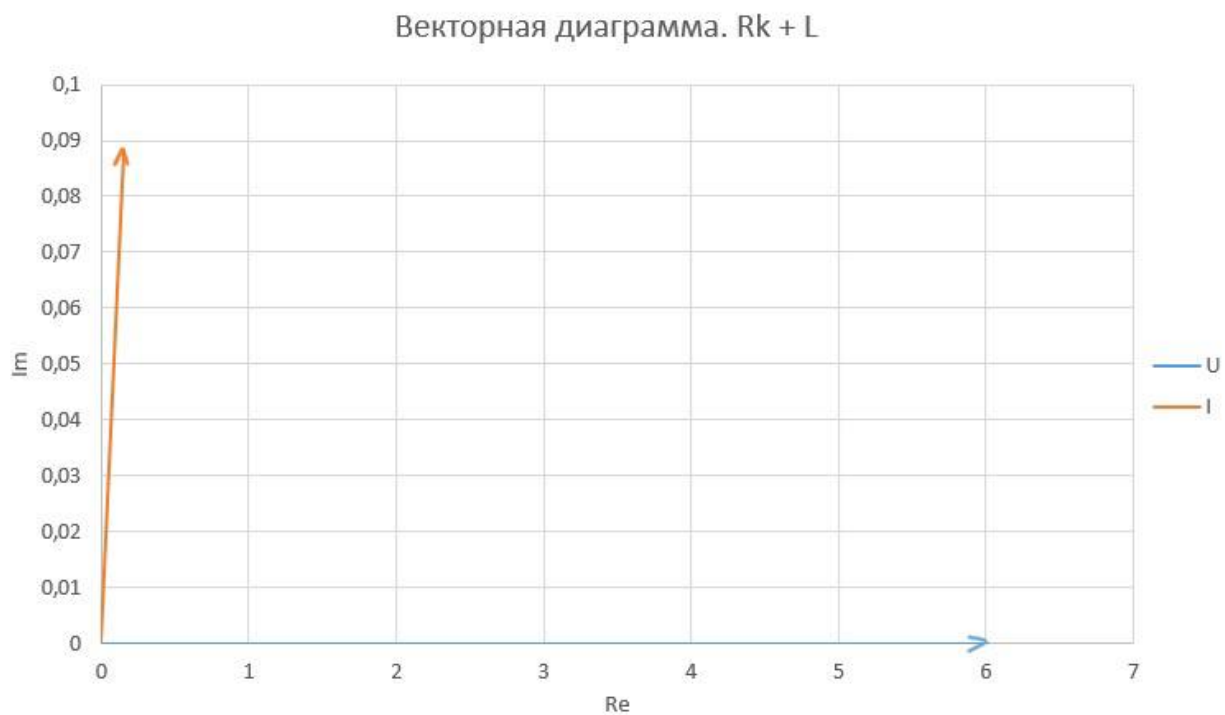
$$\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 5,996 * e^{j0^\circ}.$$



4. $\varphi = 30,571^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ - 30,571^\circ = -30,571^\circ$.

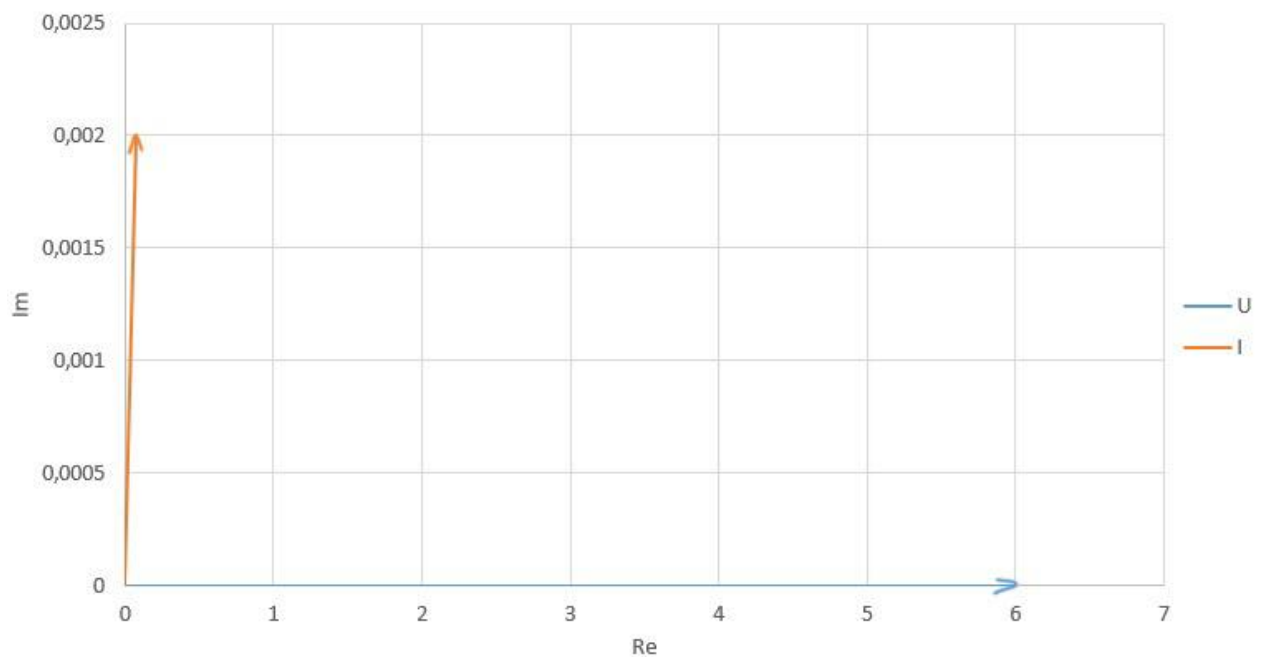
$$\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,173 * e^{-j30,571^\circ}.$$

$$\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 6,017 * e^{j0^\circ}.$$



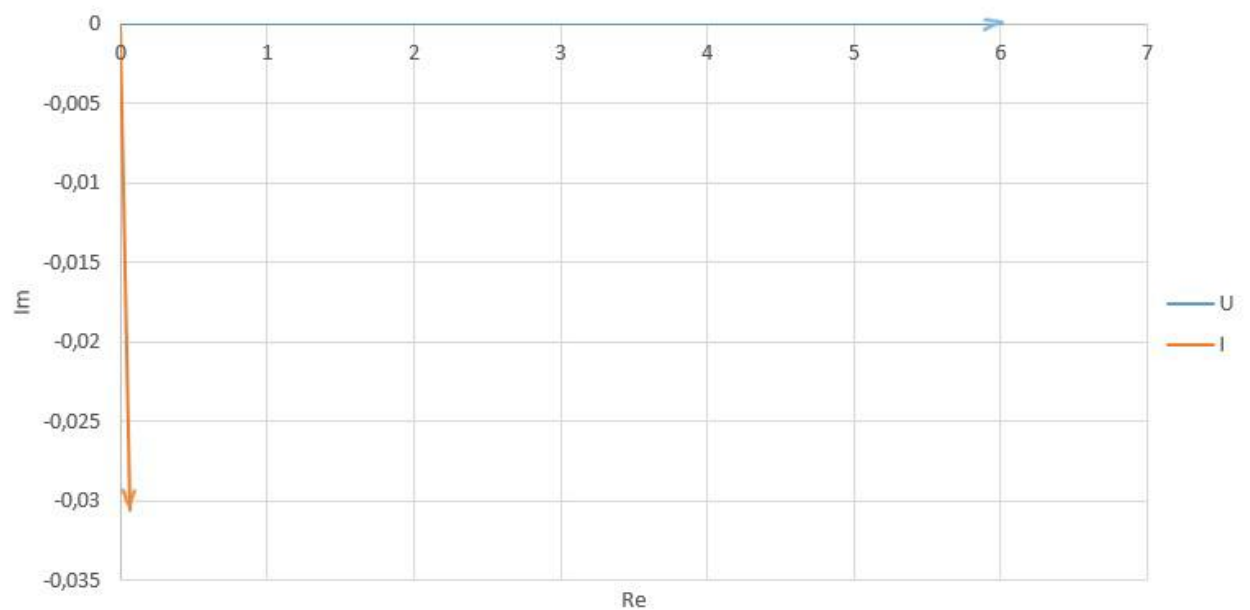
5. $\varphi = 1,563^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ - 1,563^\circ = -1,563^\circ$.
 $\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,073 * e^{-j1,563^\circ}$.
 $\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 5,996 * e^{j0^\circ}$.

Векторная диаграмма. R1 + Rk + L



6. $\varphi = -27,449^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 0^\circ + 27,449^\circ = 27,449^\circ$.
 $\underline{I} = I * e^{j\psi_i} = 0,066 * e^{j27,449^\circ}$.
 $\underline{U} = U * e^{j0^\circ} = 6,017 * e^{j0^\circ}$.

Векторная диаграмма. R1 + Rk + L + C



IV. Выводы по части 1 лабораторной работы.

Проведя эксперименты и проанализировав их, были получены следующие результаты:

- для цепи с резистором фазовый сдвиг был 0° , что соответствует теории;
- для цепи с конденсатором фазовый сдвиг составил примерно -90° , что также соответствует теории;
- экспериментальные и расчетные данные имеют совсем небольшие расхождения в значениях (маленькая погрешность);
- диаграммы наглядно продемонстрировали сдвиг фаз между током и напряжением для разных типов нагрузок.

Часть 1 работы подтвердила основные законы теории цепей синусоидального тока и продемонстрировала влияние характера нагрузки на фазовые соотношения.

Часть 2

I. Схема исследуемой цепи 6.

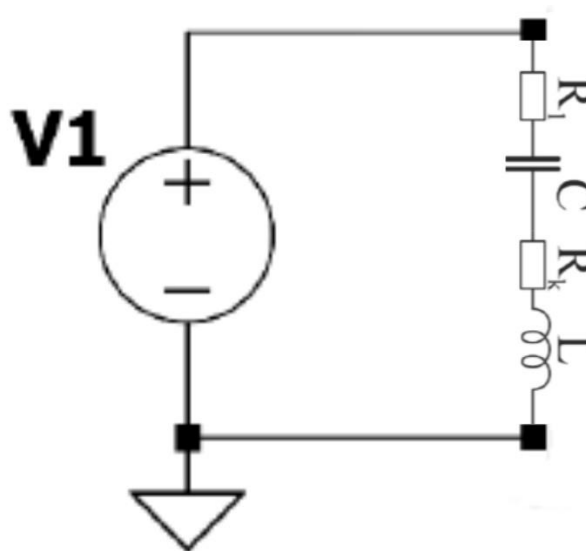


Рис. 3 – Схема цепи 6.

II. Расчётные формулы и расчёты. Заполненные таблицу 2.3.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{6,928 \cdot 10^{-3} * 6,713 \cdot 10^{-6}}} \approx 738,003 \text{ Гц}$$

Таблица 2.3

f		U = 6 В; R ₁ = 20 Ом; R _k = 30 Ом; L = 6,928 мГн; C = 6,713 мкФ; f ₀ = 738,003 Гц									
		Расчет					Эксперимент				
		Q _p = 0,643					Q _e = 0,641				
		φ	I	U _{R1}	U _k	U _C	φ	I	U _{R1}	U _k	U _C
Формула	Гц	°	А	В			°	А	В		
0,1*f ₀	73,800	- 81,065	0,019	0,373	0,060	5,987	- 90,013	0,019	0,354	0,042	5,975
0,2*f ₀	147,601	- 72,035	0,037	0,740	0,238	5,945	- 82,619	0,037	0,738	0,219	5,933
0,3*f ₀	221,401	- 62,838	0,055	1,096	0,528	5,866	- 61,778	0,055	1,099	0,530	5,883
0,4*f ₀	295,201	- 53,456	0,071	1,429	0,918	5,739	- 54,754	0,072	1,433	0,919	5,756
0,5*f ₀	369,001	- 43,943	0,086	1,728	1,388	5,552	- 43,498	0,087	1,724	1,372	5,551
0,6*f ₀	442,802	- 34,424	0,099	1,980	1,908	5,300	- 35,841	0,099	1,976	1,895	5,303
0,7*f ₀	516,602	- 25,085	0,109	2,174	2,444	4,988	- 27,254	0,108	2,166	2,461	4,992
0,8*f ₀	590,402	- 16,126	0,115	2,306	2,963	4,629	- 16,926	0,115	2,306	2,949	4,646
0,9*f ₀	664,202	-7,724	0,119	2,378	3,438	4,244	-8,972	0,119	2,383	3,444	4,243
f ₀	738,003	0,000	0,120	2,400	3,855	3,855	0,000	0,120	2,398	3,847	3,847
1,1*f ₀	811,803	6,993	0,119	2,382	4,209	3,478	7,036	0,119	2,369	4,214	3,479
1,2*f ₀	885,603	13,256	0,117	2,336	4,503	3,127	16,372	0,117	2,333	4,490	3,132
1,3*f ₀	959,403	18,830	0,114	2,272	4,743	2,807	19,385	0,114	2,277	4,738	2,800
1,4*f ₀	1033,204	23,777	0,110	2,196	4,939	2,520	23,361	0,110	2,199	4,936	2,524
1,5*f ₀	1107,004	28,165	0,106	2,116	5,098	2,266	28,463	0,105	2,107	5,091	2,249
1,6*f ₀	1180,804	32,065	0,102	2,034	5,227	2,042	32,417	0,102	2,036	5,268	2,036
1,7*f ₀	1254,604	35,539	0,098	1,953	5,333	1,845	33,850	0,097	1,964	5,339	1,824
1,8*f ₀	1328,405	38,644	0,094	1,874	5,420	1,673	34,398	0,094	1,860	5,409	1,690
1,9* f ₀	1402,205	41,432	0,090	1,799	5,492	1,521	41,849	0,090	1,817	5,487	1,499
2* f ₀	1476,005	43,943	0,086	1,728	5,552	1,388	44,602	0,086	1,732	5,607	1,379

Формулы для расчета φ, I, U_{R1}, U_k, U_C:

$$I = U/Z, R = R_1 + R_k,$$

$$X = X_L - X_C = \omega \cdot L - 1/(\omega \cdot C)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}, \varphi = \arctg(X/R)$$

$$U_{R1} = I * R_1$$

$$U_k = I * L * 2f\pi$$

$$U_C = I / (C * 2f\pi)$$

Пример расчета для первой строки таблицы 2.3, остальные рассчитываются аналогично для своих f :

$$R = 20 + 30 = 50 \text{ (Ом)}$$

$$X = (2 \cdot 0,1 \cdot f_0 \cdot \pi) \cdot 6,928 \cdot 10^{-3} - 1 / (2 \cdot 0,1 \cdot f_0 \cdot \pi \cdot 6,713 \cdot 10^{-6}) = (2 \cdot 0,1 \cdot 738,003 \cdot \pi) \cdot 6,928 \cdot 10^{-3} - 1 / (2 \cdot 0,1 \cdot 738,003 \cdot \pi \cdot 6,713 \cdot 10^{-6}) \approx -318,039$$

$$Z = \sqrt{2500 + (-318,039)^2} \approx 321,946$$

$$\varphi = \arctg(-318,039 / 50) \approx -81,065^\circ$$

$$I = 6 / 321,946 \approx 0,019 \text{ (A)}$$

$$U_{R1} = 0,019 \cdot 20 \approx 0,373 \text{ (В)}$$

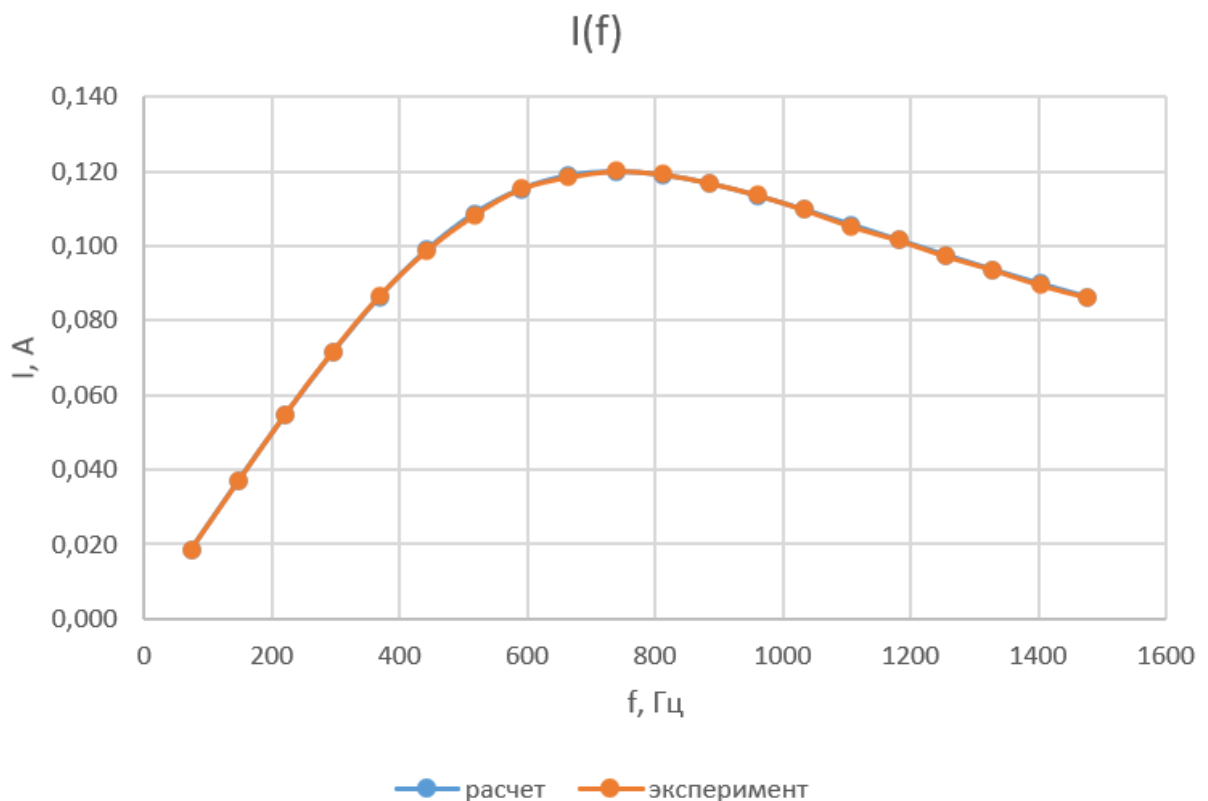
$$U_k = 0,019 \cdot (2 \cdot 0,1 \cdot 738,003 \cdot \pi) \cdot 6,928 \cdot 10^{-3} \approx 0,06 \text{ (В)}$$

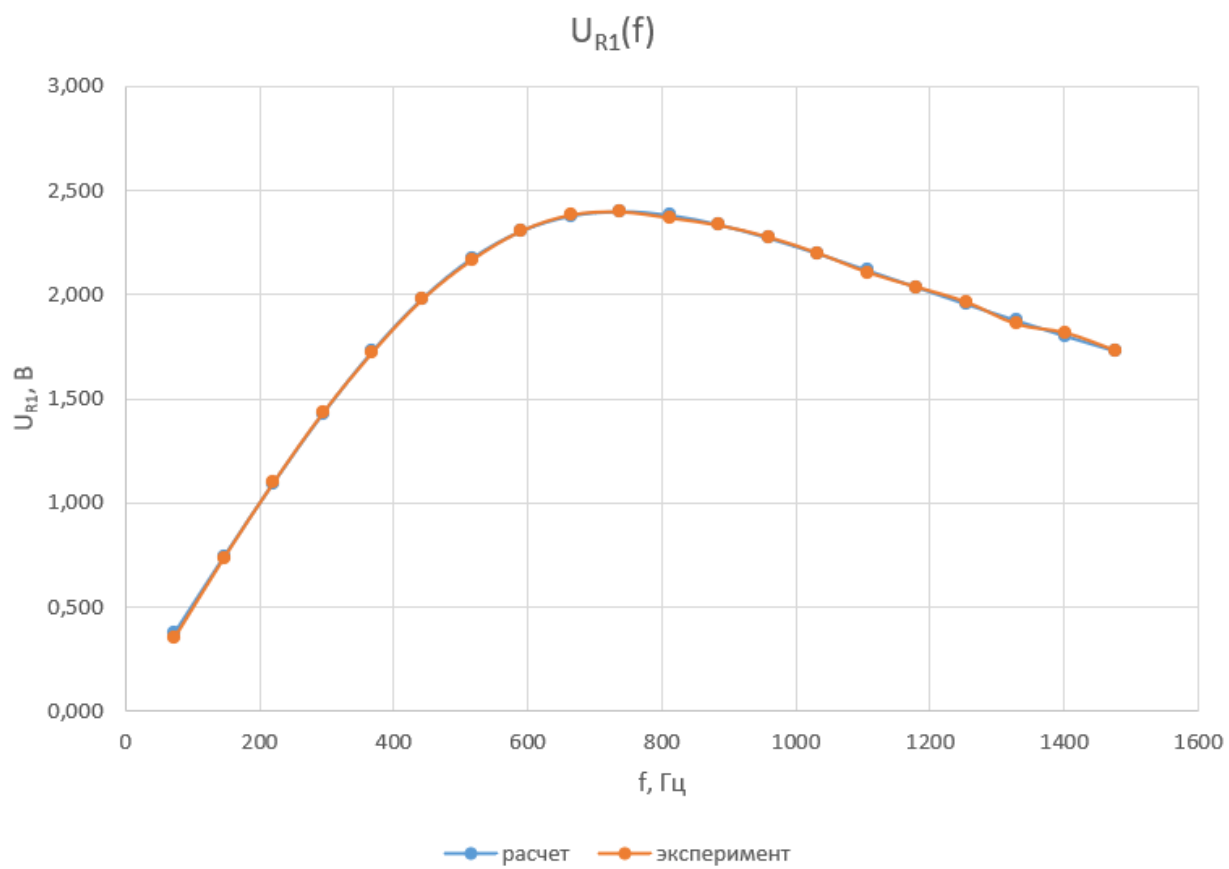
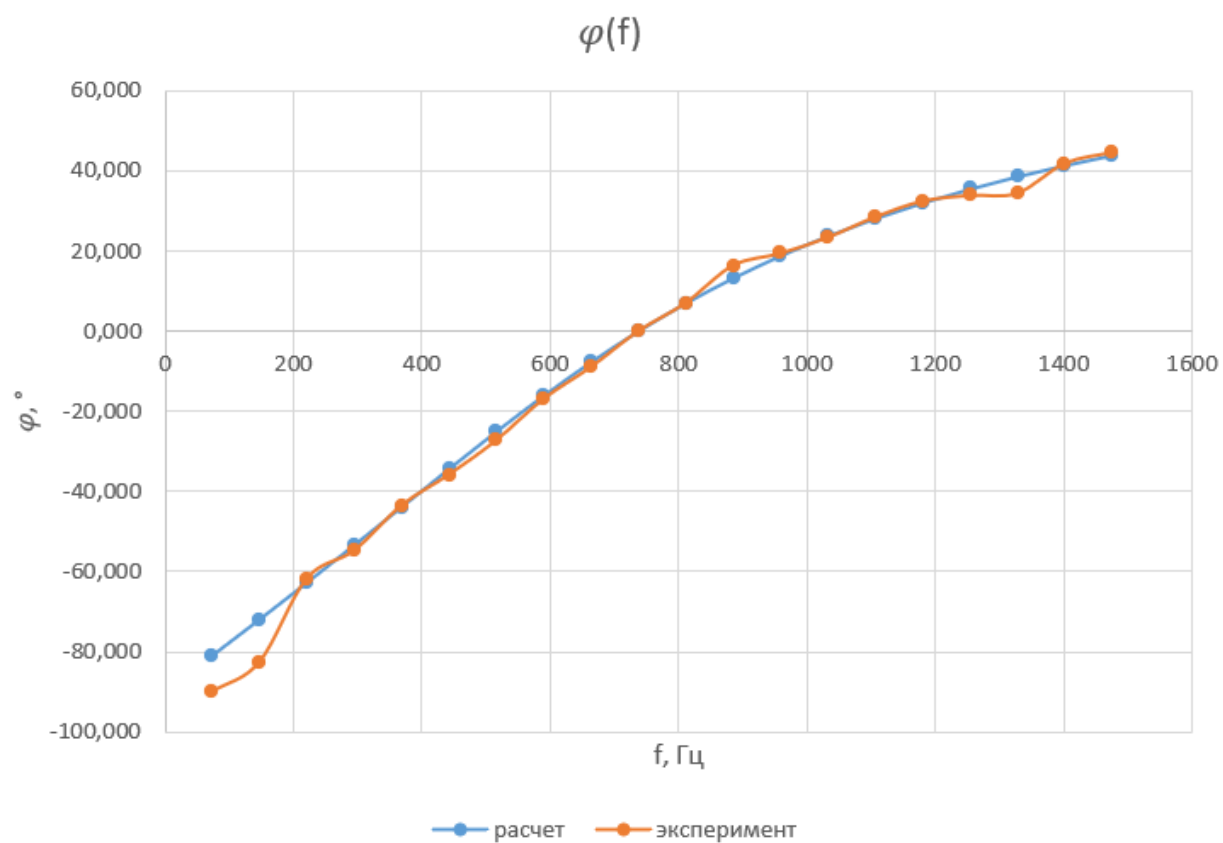
$$U_C = 0,0019 / ((2 \cdot 0,1 \cdot 738,003 \cdot \pi) \cdot 6,713 \cdot 10^{-6}) \approx 5,987 \text{ (В)}$$

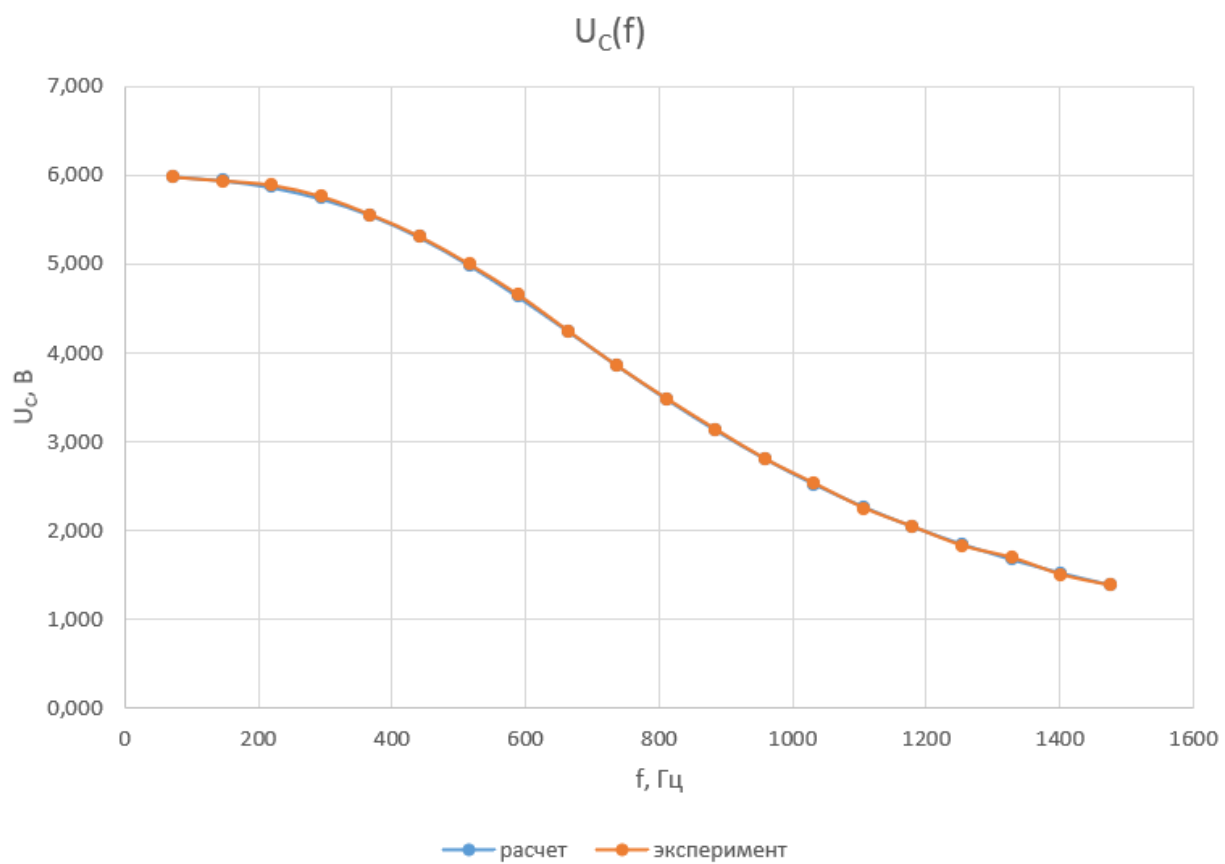
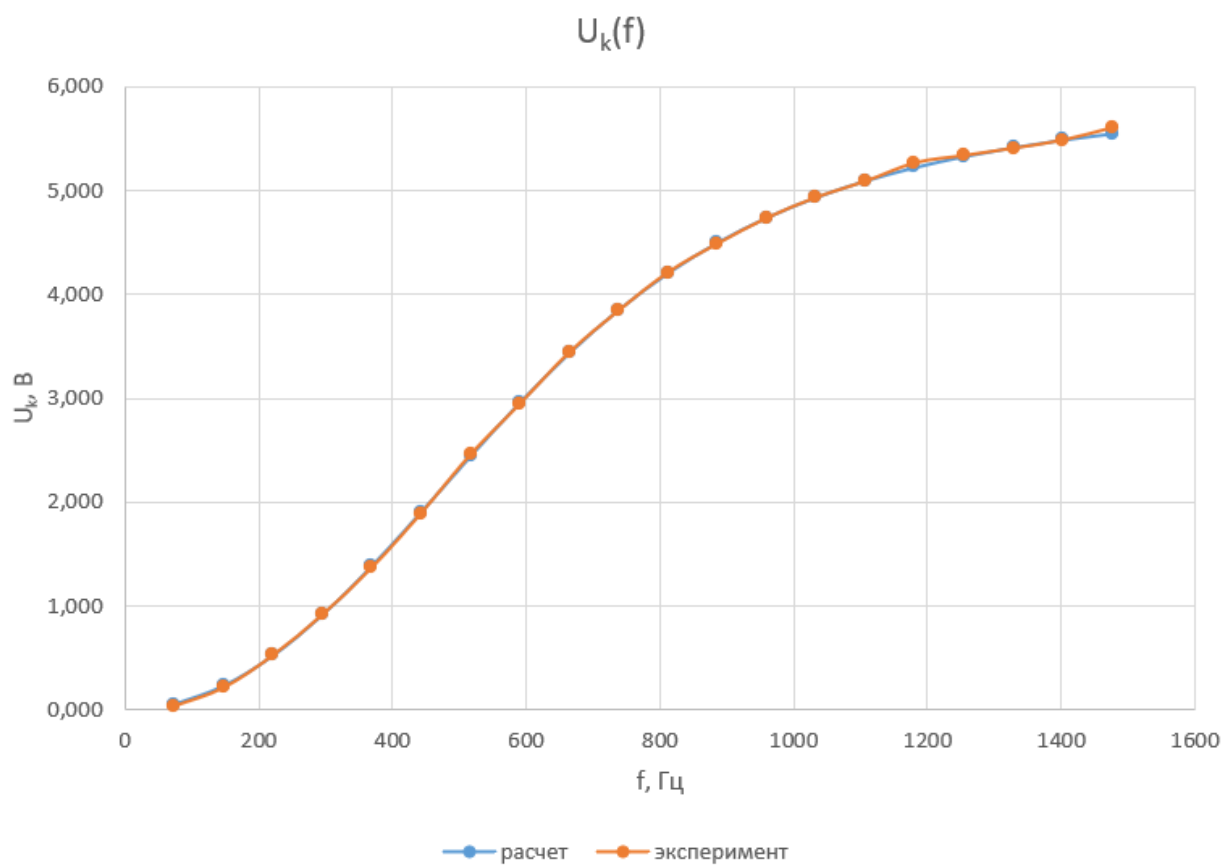
Осталось рассчитать добротность контура:

- расчётное $Q_p = \rho / (R_1 + R_k) = \sqrt{L/C} / (R_1 + R_k) = \sqrt{6,928 \cdot 10^{-3} / (6,713 \cdot 10^{-6})} / (20 + 30) \approx 0,643$
- экспериментальное (режим резонанса) $Q_e = U_c / U = 3,847 / 6 \approx 0,641$

III. Графики характеристик $I(f)$, $\varphi(f)$, $U_{R1}(f)$, $U_k(f)$, $U_C(f)$.







IV. Выполненные в масштабе векторные диаграммы для состояния резонанса в схеме №6.

Отобразим на векторной диаграмме $\underline{U} = \underline{U}_{R1} + \underline{U}_C + \underline{U}_k$.

Согласно данным измерений $\underline{U} = U \cdot e^{j\psi_u} = 6 \cdot e^{j150^\circ}$ и $\varphi = 0^\circ$, тогда начальная фаза тока $\psi_i = \psi_u - \varphi = 150^\circ - 0^\circ = 150^\circ$.

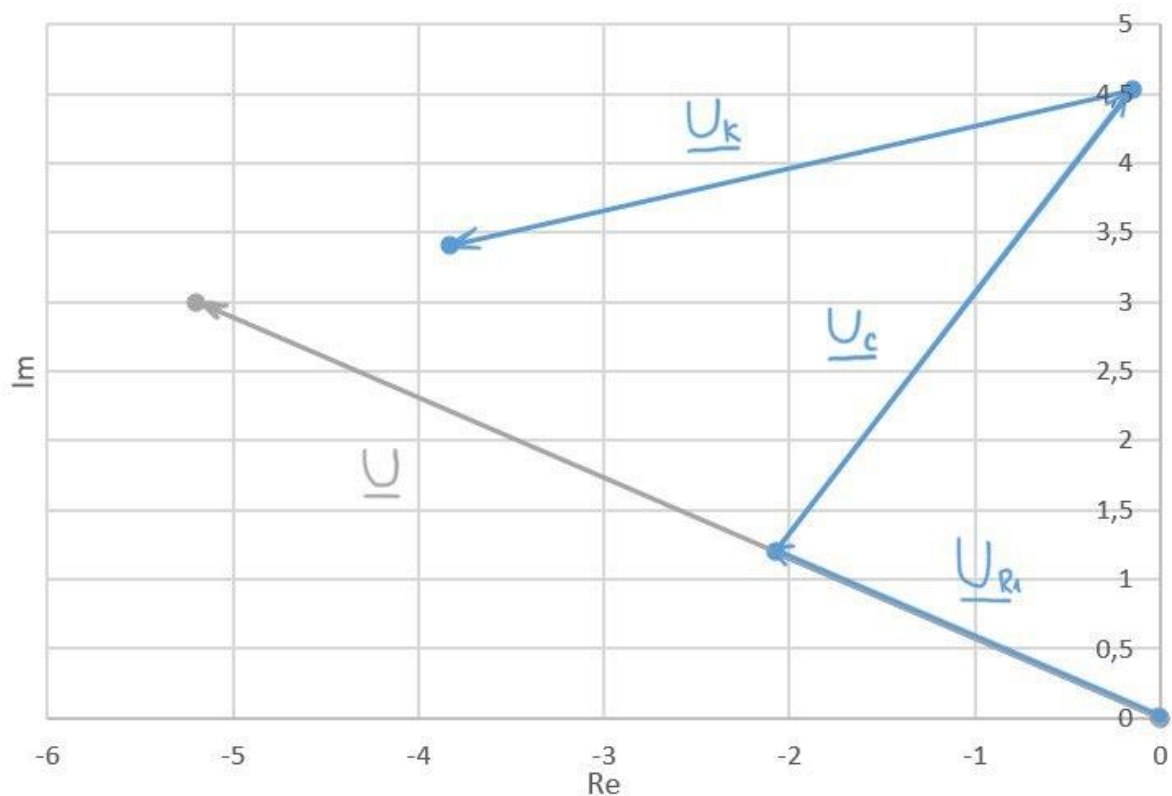
Угол сдвига фаз между током и напряжением на резистивном элементе $\varphi_R = 0^\circ$, тогда начальная фаза напряжения на резистивном элементе $\psi_{uR} = \varphi_R + \psi_i = 0^\circ + 150^\circ = 150^\circ$, т.о. $\underline{U}_{R1} = U_{R1} \cdot e^{j\psi_{uR}} = 2,398 \cdot e^{j150^\circ}$.

Угол сдвига фаз между током и напряжением на емкостном элементе $\varphi_C = -90^\circ$, тогда начальная фаза напряжения на емкостном элементе $\psi_{uC} = \varphi_C + \psi_i = -90^\circ + 150^\circ = 60^\circ$, т.о. $\underline{U}_C = U_C \cdot e^{j\psi_{uC}} = 3,847 \cdot e^{j60^\circ}$.

Угол сдвига фаз между током и напряжением на катушке индуктивности определяется как $\varphi_k = \arctg(X_L / R_k) = \arctg(32,125 / 30) = 46,959^\circ$, тогда начальная фаза напряжения на катушке индуктивности $\psi_{uk} = \varphi_k + \psi_i = 46,959^\circ + 150^\circ = 196,959^\circ$, т.о. $\underline{U}_k = U_k \cdot e^{j\psi_{uk}} = 3,847 \cdot e^{j196,959^\circ} = 3,847 \cdot e^{-j163,041^\circ}$.

Представленная векторная диаграмма отображает, что $\underline{U} = \underline{U}_{R1} + \underline{U}_C + \underline{U}_k$ или $6 \cdot e^{j150^\circ} = 2,398 \cdot e^{j150^\circ} + 3,847 \cdot e^{j60^\circ} + 3,847 \cdot e^{-j163,041^\circ}$.

Векторная диаграмма



V. Выводы по части 2 лабораторной работы.

Проведя эксперименты и проанализировав их, были получены следующие результаты:

- в режиме резонанса ток достиг своего максимума, фазовый сдвиг составил 0° (минимум реактивной мощности). Все это подтверждает теорию о резонансном состоянии цепи;
- векторы $\underline{U}_C$ и $\underline{U}_k$ были направлены в противоположные стороны, их сумма компенсировалась (с небольшой погрешностью), а векторы $\underline{U}$ и $\underline{U}_{R1}$ лежат на одной прямой и сонаправлены.

Часть 2 работы позволила экспериментально изучить явления резонанса, проверить расчётные формулы и визуализировать энергетические процессы в цепях с реактивными элементами.